Universidad Mayor
Capstone Intermedio · Primavera 2026

Sistema de Gestión de Reservas para el Hub Providencia

Plataforma web para reservar salas, cowork y laboratorios

INFORME DE AVANCE

Integrantes del equipo
Benjamín Infante · Jeremy Oyarce · Antonia Reyes · Fernando Sandoval
Profesora guía: Sofía Vargas

Santiago – Chile
Octubre de 2026

CONTENIDO

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA.....4
1.1 Problema específico.....4
1.2 Personas afectadas y evidencia.....4
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.....6
2.1 Nombre de la propuesta.....6
2.2 Descripción y funcionamiento.....6
2.3 Valor o aporte.....6
2.4 Esquema conceptual.....7
3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN.....9
3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables.....9
3.2 Secuencia de implementación y uso.....9
3.3 Modalidad y alcance de la propuesta.....10
3.4 Operación y mantención.....10
3.5 Gestión de la información generada.....11
4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES.....13
4.1 Componentes físicos y digitales.....13
4.2 Arquitectura e integración.....13
4.3 Requerimientos.....14
5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE.....16
5.1 Elementos a construir o probar.....16
5.2 Exclusiones.....16
5.3 Condiciones de prueba.....17
5.4 Resultados esperados y criterios de validación.....18
6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO.....19
6.1 Metodología de la Unidad 3.....19
6.2 Factibilidad técnica (evaluación preliminar).....20
6.3 Factibilidad económica (evaluación preliminar).....21
6.4 Factibilidad operativa (evaluación preliminar).....21
6.5 Factibilidad social (evaluación preliminar).....22
7. EVALUACIÓN ÉTICA (EVALUACIÓN PRELIMINAR).....23

7.1 Responsabilidad y aspectos éticos..... 23
8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES..... 25
8.1 Supuestos..... 25
8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales..... 25
8.3 Limitaciones..... 26
9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS · PROYECCIÓN..... 27
10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · CONCLUSIONES PRELIMINARES..... 28
10.1 Conclusiones..... 28
10.2 Próximos pasos..... 28
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 29
ANEXOS..... 30
Anexo A. Pauta de entrevista semiestructurada al equipo del Hub..... 30
Anexo B. Historias de usuario del producto mínimo viable..... 30
Anexo C. Modelo de datos..... 31
Anexo D. Plan de pruebas..... 31
Anexo E. Cuestionario de usabilidad (escala SUS adaptada)..... 32

RESUMEN

El Hub Providencia pone a disposición de estudiantes, emprendedores y residentes salas, espacios de cowork y laboratorios. La asignación de esos espacios se gestiona hoy mediante cadenas de correo, planillas y registros en papel, sin una fuente única de disponibilidad ni verificación de que la reserva se use. De ahí resultan choques de horario, cupos bloqueados por reservas que no llegan a ocuparse —los llamados «cupos fantasma»—, trabajo administrativo repetitivo y ausencia de un historial confiable de ocupación. Las entrevistas con el equipo del Hub confirman cuatro manifestaciones: saturación del cowork por formularios diarios, reservas que no se usan, falta de trazabilidad y rigidez de los bloques de laboratorio.

La propuesta es una plataforma web que centraliza la reserva de salas, cowork y laboratorios en un calendario compartido, con registro único de usuario y bloques horarios flexibles. Sobre esa base operan tres momentos clave: el check-in de llegada, el check-out de salida y la liberación del espacio cuando no hay check-in dentro de 10 a 15 minutos. La administración accede a un panel con indicadores de ocupación, inasistencia y demanda por franja horaria, además de un historial trazable de cada reserva. El plan incluye además un plan de acción de difusión para dar a conocer el nuevo sistema a la comunidad del Hub.

Este informe de avance documenta el problema y su evidencia, el modelo de uso, el diseño técnico en tres capas —presentación, API y base de datos relacional con un proceso programado—, el alcance del piloto de noviembre de 2026 y su plan de trabajo, junto con la evaluación preliminar de factibilidad y los resguardos éticos. El piloto se realizará en una sede, con un subconjunto de espacios y entre 30 y 40 usuarios voluntarios, y se evaluará con indicadores de uso, tasa de inasistencia, tiempo de reserva y una medición de usabilidad mediante la escala SUS, complementada con entrevistas y observación en terreno.

Se espera demostrar que la liberación automática de cupos y la trazabilidad del uso permiten aumentar la utilización real de los espacios sin aumentar el trabajo administrativo, y que la solución puede operar sin costos de licencia de software.

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA

1.1 Problema específico

El Hub Providencia es un espacio de trabajo y encuentro que ofrece salas de reunión, áreas de cowork y laboratorios a estudiantes, emprendedores y residentes. La asignación de esos espacios se sostiene en un circuito administrativo manual: la persona interesada escribe un correo o completa un formulario, la coordinación revisa una planilla para verificar disponibilidad, responde confirmando y luego registra el uso en papel o en una planilla paralela. Cada reserva moviliza así una cadena de personas y de soportes que no comparten un mismo estado de la información.

De ese circuito se derivan tres fallas que se refuerzan entre sí. Primero, la disponibilidad no es un dato único: coexisten la planilla, la bandeja de correo y la memoria de quien atiende, de modo que dos solicitudes simultáneas pueden terminar sobre el mismo bloque. Segundo, no existe verificación de que la reserva se use: el espacio queda bloqueado desde la confirmación hasta el final del bloque, aunque nadie llegue, lo que produce sobreocupación ficticia y desaprovecha capacidad real. Tercero, no hay trazabilidad: al no registrarse el uso efectivo, la coordinación no puede resolver disputas con evidencia ni detectar patrones de demanda.

El problema específico que aborda esta propuesta es la ausencia de un mecanismo único, verificable y automático para reservar y confirmar el uso de los espacios del Hub, lo que genera sobreocupación ficticia, colisiones de horario y una carga administrativa repetitiva que crece con la demanda.

Conviene precisar el alcance del problema: no se trata de falta de espacios ni de falta de interés de los usuarios, sino de un problema de coordinación y de información. La oferta existe y la demanda también; lo que falla es el mecanismo que las conecta y el registro de lo que efectivamente ocurre en cada espacio. Esa distinción orienta la solución hacia la gestión reglas, datos y trazabilidad y no hacia la construcción de nueva infraestructura, que queda fuera del alcance del proyecto.

1.2 Personas afectadas y evidencia

El problema afecta a cinco grupos con intereses distintos pero encadenados. Los **usuarios** estudiantes, emprendedores y residentes necesitan certeza sobre la disponibilidad y sufren las consecuencias de un sistema que no la garantiza: reservas duplicadas, cupos perdidos y formularios que deben repetir cada día. La **coordinación del Hub** es el grupo más expuesto, porque absorbe el trabajo manual de verificar, confirmar y registrar, y además enfrenta los reclamos cuando algo falla. El **equipo de laboratorio y los docentes** que solicitan bloques para actividades con equipamiento se ven limitados por horarios fijos que no se ajustan a la duración real de una sesión. Finalmente, la **unidad de la que depende el Hub** requiere evidencia para decidir sobre inversión, ampliación de horarios o cambios de uso, y hoy no la tiene.

La evidencia disponible proviene de entrevistas semiestructuradas realizadas al equipo del Hub Providencia durante 2026, complementadas con la observación del circuito de reserva y la revisión de los formularios y planillas que se utilizan actualmente. Se trata de evidencia cualitativa, acotada a los actores directamente involucrados en la operación; su valor está en que identifica con precisión dónde se rompe el proceso, más que en estimar la magnitud del

fenómeno. La Tabla 1 sintetiza los cuatro hallazgos que estructuran el diagnóstico y la Tabla 2 identifica a los afectados.

Tabla 1

Hallazgos de la investigación con el equipo del Hub Providencia

Hallazgo	Manifestación en la operación actual	Consecuencia
Cowork saturado	Registro con formularios repetitivos todos los días, incluso para usuarios recurrentes	Tiempo administrativo destinado a registrar en lugar de gestionar
Reservas que no se usan	Espacios bloqueados por reservas que finalmente no se ocupan («cupos fantasma»)	Capacidad perdida: el espacio figura ocupado cuando está disponible
Sin trazabilidad	No hay historial confiable de quién usó cada espacio, cuándo y por cuánto tiempo	Imposibilidad de resolver disputas y de decidir con datos
Cupos rígidos	Laboratorios con horas fijas que no se combinan ni se ajustan a la duración real de una actividad	Subutilización de laboratorios y desajuste entre oferta y demanda

Nota. *Elaboración propia a partir de las entrevistas al equipo del Hub Providencia (2026).*

Tabla 2

Actores afectados y efecto que experimentan

Actor	Relación con el problema	Efecto que experimenta
Estudiantes	Usan salas y laboratorios para trabajos y proyectos	Reservas duplicadas o pérdida de cupos; incertidumbre sobre la disponibilidad real
Emprendedores y residentes	Ocupan el cowork de forma recurrente	Formularios diarios repetitivos; bloqueos de cupo por inasistencia de terceros
Coordinación del Hub	Administra la asignación, responde correos y mantiene planillas	Carga administrativa repetitiva; conflictos de horario y reclamos
Equipo de laboratorio y docentes	Solicitan bloques para actividades con equipamiento	Horarios rígidos que no calzan con la duración de las actividades
Unidad de la que depende el Hub	Decide sobre inversión y uso de los espacios	Falta de indicadores para justificar ampliaciones o cambios de horario

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Una limitación que se asume explícitamente es que no existe todavía una línea base cuantitativa de la inasistencia ni del tiempo administrativo dedicado a reservas: el circuito actual no deja registro sistemático. Por eso el piloto incorpora la medición de esos indicadores desde el primer día (sección 5.4), de modo que el informe final pueda comparar la situación observada con la línea base que se construya durante la primera semana.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Nombre de la propuesta

Sistema de Gestión de Reservas para el Hub Providencia, una plataforma web que centraliza la reserva, el check-in, el check-out y el registro de uso de salas, espacios de cowork y laboratorios.

2.2 Descripción y funcionamiento

La propuesta reemplaza el circuito de correo, planilla y papel por una aplicación web única. El usuario se registra una sola vez, consulta un calendario compartido que muestra la disponibilidad real de cada espacio y reserva el bloque que necesita. La plataforma aplica las reglas del Hub de manera automática horarios de atención, duración de los bloques según el tipo de espacio, cupos por usuario y confirma la reserva por correo. Al llegar, el usuario hace check-in desde su propio dispositivo; al retirarse, registra su check-out, que permite calcular la duración real de uso y liberar el espacio antes del fin del bloque; si no hace check-in dentro del plazo acordado, el espacio se libera solo y vuelve a quedar disponible en el calendario.

El funcionamiento se organiza en cinco momentos. En la reserva, el usuario elige tipo de espacio, fecha y bloque horario; el sistema valida en ese mismo instante que el bloque esté libre y que se cumplan las reglas, de modo que no puede haber dos reservas sobre el mismo espacio y horario. En la confirmación, se envía un correo con los datos de la reserva y un recordatorio previo, lo que reduce el olvido. En el check-in, el usuario declara su llegada desde el móvil o desde el equipo de recepción, y queda registrada la hora efectiva de inicio. En el check-out, el usuario declara su salida desde su dispositivo o en recepción, y queda registrada la hora efectiva de término, lo que permite calcular la duración real de uso y liberar el espacio para otros usuarios antes del fin del bloque. En el cierre, el sistema calcula la duración real de uso y actualiza el historial y los indicadores.

La regla de liberación automática es el componente que resuelve el problema de los cupos fantasma. Cuando una reserva no registra check-in dentro de los 10 a 15 minutos siguientes al inicio del bloque plazo configurable por la coordinación, el sistema cambia el estado de la reserva a «expirada», libera el bloque, lo publica nuevamente en el calendario y notifica al usuario y a la lista de espera del espacio. De este modo, la capacidad que hoy se pierde por inasistencia se recupera dentro de la misma jornada, sin que nadie tenga que revisar planillas.

Para la administración, la plataforma ofrece un panel con los indicadores que hoy no existen: ocupación por espacio y por franja horaria, tasa de inasistencia, tiempo promedio de uso, usuarios más activos y evolución semanal de la demanda. El panel no solo informa: permite actuar, porque desde ahí se ajustan bloques, se habilitan o cierran espacios y se gestionan excepciones. El historial conserva, para cada reserva, quién la hizo, cuándo, qué espacio ocupó y si asistió, lo que constituye la base de trazabilidad que el Hub no tiene hoy.

Es importante señalar que la plataforma no reemplaza la política de uso del Hub: la hace operativa. Las decisiones sobre cuántos bloques permite cada usuario, qué plazo de check-in se aplica o qué ocurre con quien reincide en inasistencias siguen siendo de la coordinación. El aporte del sistema es que esas reglas se aplican de forma consistente y quedan registradas, en lugar de depender de la memoria o de la disponibilidad de quien atiende en recepción.

2.3 Valor o aporte

El valor de la propuesta se aprecia al compararla con las alternativas que el Hub podría adoptar sin desarrollar un sistema propio. Un calendario compartido genérico resuelve la visibilidad de la

agenda, pero no verifica el uso ni libera cupos; una herramienta de agendamiento por enlace ordena la atención de una persona, no la asignación de espacios físicos; y un software comercial

de reserva de espacios ofrece reglas y reportes, pero con suscripciones que crecen con el número de usuarios o de espacios y con una lógica de negocio ajena a la del Hub. La Tabla 3 resume esa comparación.

Tabla 3

Análisis comparativo de alternativas de gestión de reservas

Alternativa	Reserva de espacios	Check-in con liberación automática	Trazabilidad del uso real	Indicadores para la administración	Costo de licencias
Gestión actual del Hub (correo, planillas y papel)	Manual y secuencial	No	Parcial, en papel	No	$0, con alto costo en horas de trabajo
Calendario compartido genérico (Google Calendar, Outlook)	Sí, por invitación	No	No	No	Incluido en la cuenta institucional
Herramientas de agendamiento por enlace (tipo Calendly)	Sí, sobre la agenda de una persona	Parcial	Parcial	Parcial	Plan gratuito limitado; funciones avanzadas por usuario
Software comercial de reserva de espacios (tipo Skedda o Microsoft Bookings)	Sí, con reglas configurables	Parcial, según el plan	Sí	Sí	Suscripción por usuario o por espacio
Propuesta: plataforma del Hub	Sí, catálogo propio de salas, cowork y laboratorios	Sí, regla de timeout configurable	Sí, con bitácora por reserva	Sí, panel propio	$0 en licencias (software libre)

Nota. *Elaboración propia a partir de la documentación pública de cada proveedor (2026). El análisis compara capacidades de producto y no constituye una evaluación contractual.*

La revisión del estado del arte en sistemas de reserva muestra que la verificación de asistencia y la liberación de cupos son prácticas consolidadas en ámbitos como hotelería, arriendo de vehículos y reserva de canchas, donde la inasistencia tiene un costo directo. En la gestión de espacios universitarios y de cowork, en cambio, la práctica habitual se detiene en la confirmación de la reserva. La oportunidad que aprovecha este proyecto es trasladar esa lógica de verificación a un contexto donde el costo de la inasistencia no se paga en dinero sino en capacidad perdida y en confianza de los usuarios.

Sobre esa base, el aporte se puede expresar en tres compromisos verificables durante el piloto: **fricción administrativa cercana a cero** en el registro de reservas, porque el usuario se registra una vez y el sistema aplica las reglas; **trazabilidad completa**, porque toda reserva queda con su historial de estados y su registro de uso efectivo; y **costo de licencias igual a cero**, porque la solución se construye sobre tecnologías de código abierto y se aloja en infraestructura existente o de bajo costo. A ello se suma un beneficio que no depende del software: la posibilidad de usar los datos de ocupación para rediseñar la oferta de bloques y de espacios.

El aporte también es organizacional. Al hacer explícitas las reglas plazo de check-in, duración de bloques, criterios de prioridad, el proyecto obliga a formalizar acuerdos que hoy están en la práctica cotidiana pero no escritos. Esa formalización es una condición para que la tecnología funcione y, a la vez, un resultado valioso por sí mismo.

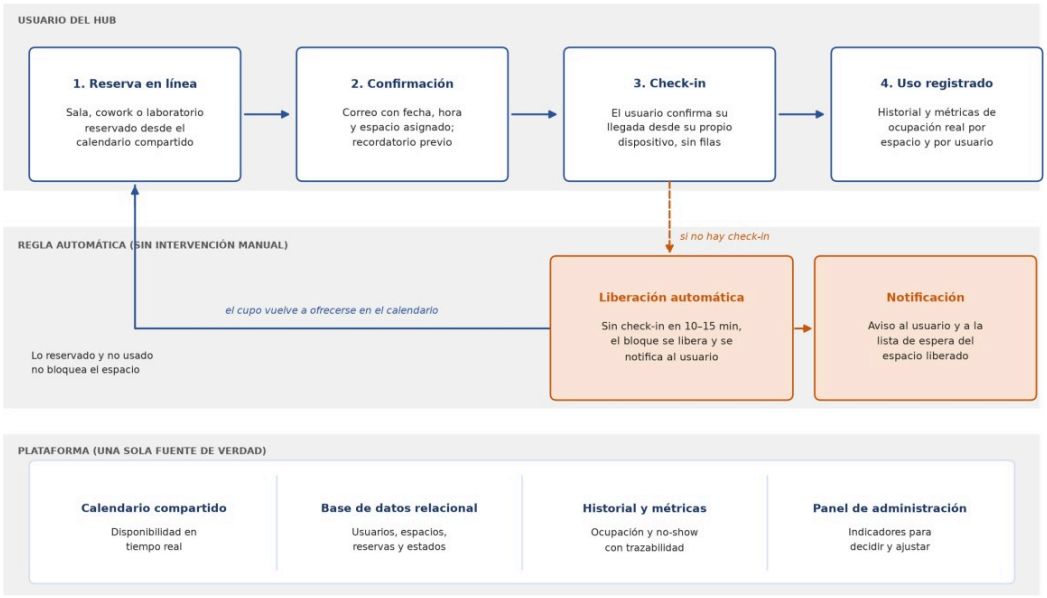
2.4 Esquema conceptual

La Figura 1 presenta el esquema conceptual de la solución. En la banda superior se ubica el recorrido del usuario en cinco pasos reserva, confirmación, check-in, check-out y uso registrado. La banda intermedia contiene la regla automática que actúa cuando el check-in no ocurre: liberación

del bloque y notificación, con el consiguiente retorno del cupo al calendario compartido. La banda inferior reúne los componentes que sostienen todo el recorrido: calendario compartido, base de datos relacional, historial con métricas y panel de administración.

Figura 1

Esquema conceptual del sistema de reservas



Nota. *Elaboración propia (2026).*

El esquema deja ver dos ideas de diseño. La primera es que el valor no está en la reserva misma, sino en el ciclo completo: reservar, verificar y registrar. Una plataforma que solo permitiera reservar reproduciría el problema actual con otra interfaz. La segunda es que la regla de liberación necesita información confiable sobre el estado de cada reserva; por eso el check-in y la bitácora son parte de la misma arquitectura y no funcionalidades accesorias.

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables

La distinción entre usuarios, beneficiarios y responsables es relevante porque el proyecto no termina con la entrega del software: requiere que la coordinación del Hub asuma la operación y que exista una contraparte institucional capaz de sostenerla cuando el equipo del proyecto se retire. La Tabla 4 ordena esos roles.

Tabla 4

Usuarios, beneficiarios y responsables del proyecto

Categoría	Quiénes	Qué hacen o qué reciben
Usuarios directos	Estudiantes, emprendedores, residentes e invitados del Hub	Reservan, hacen check-in y usan los espacios
Usuarios con rol administrador	Coordinación y recepción del Hub	Gestionan espacios, usuarios, reglas y excepciones; revisan los indicadores
Beneficiarios	Los propios usuarios y la administración del Hub; la universidad	Acceso más predecible, menos fricción y evidencia para decidir
Responsables de la implementación	Equipo del proyecto (cuatro integrantes)	Desarrollo, despliegue, capacitación, soporte del piloto y documentación
Responsables institucionales	Coordinación del Hub y unidad de soporte informático	Validar las reglas, autorizar el uso de espacios y asumir la operación posterior
Contraparte de datos	Coordinación del Hub	Define qué información se conserva, quién la consulta y por cuánto tiempo

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Los beneficiarios no son solo quienes reservan. La administración del Hub se beneficia de manera directa porque recupera tiempo y gana evidencia; la universidad se beneficia porque obtiene una solución replicable en otras unidades con problemas equivalentes. Ese carácter replicable es parte del valor del proyecto y justifica el esfuerzo de documentarlo.

3.2 Secuencia de implementación y uso

La implementación no es un despliegue técnico seguido de un aviso. El proyecto considera ocho etapas, cuatro de ellas no tecnológicas, porque la adopción depende de que las reglas estén acordadas, de que la administración sepa operar el panel y de que los usuarios encuentren el sistema donde están acostumbrados a estar: en el propio espacio. La Tabla 5 describe la secuencia completa con sus responsables y evidencias.

Tabla 5

Secuencia de implementación y uso

Etapa	Qué ocurre	Responsable	Evidencia
1. Acuerdo y definición de reglas	Se acuerdan espacios, horarios, duración de bloques, plazo de check-in y política frente a inasistencias	Equipo y coordinación del Hub	Acta de acuerdo con las reglas
2. Configuración	Se cargan espacios, capacidades y horarios; se parametriza el plazo de timeout	Equipo	Catálogo de espacios y parámetros del sistema
3. Capacitación	Dos sesiones, una para administración y una para usuarios; manual de una página con código QR	Equipo	Lista de asistencia y manuales entregados
4. Difusión y señalética	Avisos en el Hub, correo a la comunidad, código QR en cada espacio y ejecución del plan de acción de difusión (sección 3.2.1).	Equipo y coordinación	Material instalado, registro de comunicaciones y plan de acción ejecutado

Etapa	Qué ocurre	Responsable	Evidencia
5. Marcha blanca	Prueba interna con datos ficticios y casos borde: doble reserva, timeout, cancelación y caída de red	Equipo	Informe de pruebas
6. Piloto	Cuatro semanas de uso real con usuarios voluntarios y acompañamiento en recepción	Equipo y administración	Registros del sistema y bitácora de incidencias
7. Medición	Encuesta de usabilidad, entrevistas breves y análisis de los registros del sistema	Equipo	Base de resultados y análisis
8. Cierre y transferencia	Ajustes finales, documentación y traspaso a la unidad de soporte	Equipo y soporte informático	Manual técnico y acta de transferencia

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Plan de acción para dar a conocer el nuevo sistema

La adopción del sistema depende de que los usuarios y la administración conozcan la plataforma y sus reglas. Por eso, además de la etapa de difusión de la Tabla 5, se ejecutará un plan de acción de comunicación con actividades, canales, responsables y evidencias, que se desplegará antes y durante el piloto.

Actividad	Canal / herramienta	Responsable	Momento	Evidencia
Presentación del sistema a la coordinación y al equipo del Hub	Reunión presencial	Equipo y coordinación	Semana 1	Acta de acuerdo
Correo de lanzamiento a la comunidad del Hub	Correo institucional	Equipo	Semana 2	Registro de envío
Señalética con código QR en cada espacio	Material impreso en el Hub	Equipo y coordinación	Semana 2	Fotografías de instalación
Sesión abierta de demostración para usuarios	Actividad presencial en el Hub	Equipo	Semana 3	Lista de asistencia
Acompañamiento en recepción y resolución de dudas	Presencial durante el piloto	Equipo y recepción	Semanas 3-4	Bitácora de incidencias
Recordatorios por correo con reglas de check-in y check-out	Correo automatizado	Sistema	Durante el piloto	Correos enviados
Evaluación de la difusión y ajustes	Encuesta y entrevistas	Equipo	Semana 4	Informe de resultados

Nota. Elaboración propia (2026).

3.3 Modalidad y alcance de la propuesta

La modalidad es un **piloto controlado con implementación gradual**. No se trata de una solución final desplegada a toda la comunidad, sino de una versión funcional acotada que se prueba en condiciones reales durante noviembre de 2026, con un grupo de usuarios voluntarios y con acompañamiento del equipo. Al finalizar el piloto se decide si se amplía al conjunto de los espacios del Hub, si se ajusta y se repite, o si se detiene. Esa decisión se tomará con los datos que produzca el propio piloto.

La delimitación del alcance es deliberada: reducir el número de espacios y de usuarios permite observar el comportamiento real sin exponer la operación completa del Hub a los errores propios de una primera versión. La Tabla 6 explicita qué queda dentro y qué queda fuera de esta etapa.

Tabla 6

Alcance del piloto

Dentro del piloto	Fuera del piloto
Una sede: Hub Providencia	Otras sedes o campus de la universidad
Un subconjunto de espacios, a definir con la coordinación: al menos dos salas, el área de cowork y un laboratorio	La totalidad de los espacios del Hub
Entre 30 y 40 usuarios voluntarios	Toda la comunidad universitaria
Registro con cuenta propia de la plataforma	Autenticación con la cuenta institucional (SSO)
Check-in declarativo desde el dispositivo del usuario	Sensores de presencia o control de acceso físico
Plazo de timeout configurable entre 10 y 15 minutos	Política de sanciones automáticas
Cuatro semanas con acompañamiento del equipo	Operación autónoma sin soporte del equipo

Nota. *Elaboración propia (2026).*

3.4 Operación y mantención

Quién opera. La operación cotidiana queda en manos de la coordinación del Hub, que actúa como administradora: habilita y cierra espacios, gestiona usuarios, ajusta parámetros y revisa los indicadores. La recepción cumple un rol de apoyo para quienes no cuentan con un dispositivo o prefieren hacer el check-in en el mesón. El equipo del proyecto no opera el sistema durante el piloto, pero sí acompaña y corrige.

Quién mantiene. Durante el piloto, la mantención respaldos, corrección de errores, actualizaciones la asume el equipo del proyecto. Al cierre se contempla una transferencia a la unidad de soporte informático de la universidad, con manual técnico, credenciales y una sesión de traspaso. Si esa transferencia no se concreta, la sostenibilidad del sistema queda comprometida, y por eso está identificada como riesgo en la sección 8.2.

Capacidades requeridas. El sistema exige capacidades modestas pero no nulas: manejo básico de un panel web por parte del administrador; una rutina semanal de revisión de indicadores y de ajuste de bloques; la disciplina de mantener actualizado el catálogo de espacios y de usuarios; y un acuerdo explícito sobre quién atiende incidencias. La experiencia de la implementación muestra que la causa más frecuente de abandono no es la falla técnica sino la ausencia de un responsable designado.

Rutinas de operación. Se proponen cuatro rutinas simples: revisión semanal de ocupación e inasistencia; revisión mensual de los bloques ofrecidos para ajustarlos a la demanda; respaldo diario automático con verificación semanal de restauración; y registro de incidencias en una bitácora compartida. Cada rutina tiene un responsable identificable, lo que permite auditar su cumplimiento. La Tabla 7 detalla los roles de operación y mantención.

Tabla 7

Roles de operación y mantención

Rol	Responsabilidad principal	Frecuencia	Respaldo
Administrador del Hub	Habilitar y cerrar espacios, gestionar usuarios, ajustar parámetros y revisar indicadores	Diaria y semanal	Recepción del Hub
Recepción	Apoyar el check-in de usuarios sin dispositivo y registrar reservas de respaldo ante caídas	Permanente en horario de atención	Administrador del Hub
Equipo del proyecto	Soporte técnico, corrección de errores y respaldos durante el piloto	Según incidencias y a diario	Documentación técnica
Soporte informático institucional	Alojamiento, actualizaciones de seguridad y mantención posterior al piloto	Mensual	Equipo del proyecto (período de transición)
Coordinación del Hub	Validar reglas, autorizar excepciones y decidir ajustes de oferta de espacios	Semanal	Dirección de la unidad

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Mantención evolutiva. Las mejoras posteriores al piloto se priorizarán con los datos obtenidos. Las candidatas evidentes son la integración con la cuenta institucional, la reserva recurrente para residentes y las notificaciones push; ninguna de ellas es imprescindible para que el sistema entregue su valor inicial.

3.5 Gestión de la información generada

El sistema produce información que debe tener destinatario y uso definidos; de lo contrario, el panel se convierte en un tablero que nadie mira. La Tabla 8 establece qué información se genera, quién la recibe, qué se espera que haga con ella y con qué frecuencia.

Tabla 8

Información generada, destinatarios y acciones esperadas

Información generada	Quién la recibe	Qué debe hacer con ella	Frecuencia
Confirmación de reserva y recordatorio	Usuario que reservó	Asistir o cancelar con anticipación	Por cada reserva
Aviso de liberación por falta de check-in	Usuario y lista de espera del espacio	Revisar el estado de su reserva y postular al cupo liberado	Al expirar el plazo
Panel de ocupación e inasistencia	Coordinación del Hub	Ajustar bloques y horarios, reforzar la difusión e identificar casos reincidentes	Semanal
Reporte agregado de uso por tipo de espacio	Unidad de la que depende el Hub	Fundamentar decisiones de inversión y de ampliación de horarios	Mensual
Bitácora de cambios y excepciones	Administrador del Hub y equipo del proyecto	Auditar casos puntuales y resolver disputas	A demanda
Datos anonimizados de uso	Equipo del proyecto	Analizar resultados y elaborar el informe final	Al cierre del piloto

Nota. *Elaboración propia (2026).*

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES

4.1 Componentes físicos y digitales

La solución combina componentes digitales la aplicación y sus datos con componentes físicos mínimos: los dispositivos de los usuarios, la red inalámbrica del Hub, un equipo en recepción y la señalética con códigos QR. No se contemplan sensores ni hardware especializado, decisión que se justifica en la sección 5.2. La Tabla 9 enumera los componentes y su situación respecto del piloto.

Tabla 9

Componentes del sistema

Componente	Tipo	Función en el sistema	Situación
Portal web de reservas	Digital	Interfaz para consultar disponibilidad y reservar	A construir en el piloto
Calendario compartido	Digital	Vista única de ocupación por espacio y franja	A construir en el piloto
API de reservas	Digital	Valida reglas, cupos y conflictos; registra estados	A construir en el piloto
Base de datos relacional	Digital	Fuente única de verdad: usuarios, espacios, reservas y eventos	A construir en el piloto
Proceso programado (job)	Digital	Detecta reservas sin check-in, libera el bloque y registra el cierre por check-out	A construir en el piloto
Panel de administración	Digital	Indicadores, gestión de espacios y de usuarios	A construir en el piloto
Servicio de correo saliente	Digital externo	Confirmaciones, recordatorios y avisos	Disponible: SMTP institucional o proveedor
Dispositivos de los usuarios	Físico	Smartphone o notebook con navegador	Disponible: propio de cada usuario
Red inalámbrica del Hub	Físico	Conectividad para reservar, hacer check-in y check-out	Disponible; se verifica cobertura
Equipo de recepción	Físico	Apoyo a usuarios sin dispositivo y registro de respaldo	Disponible
Señalética con código QR	Físico (material)	Acceso directo al check-in y check-out desde cada espacio	A producir
Servidor y alojamiento	Digital (infraestructura)	Ejecuta la API, el proceso programado y la base de datos	Por definir: servidor virtual o institucional

Nota. *Elaboración propia (2026).*

4.2 Arquitectura e integración

La arquitectura sigue un esquema de tres capas. La **capa de presentación** es una aplicación web responsive que se ejecuta en el navegador del usuario y se adapta a pantallas móviles; contiene el portal de reservas, el calendario compartido y las vistas de check-in y de administración. La **capa de lógica** es una API REST que concentra las reglas del negocio: validación de disponibilidad, control de cupos, autenticación y roles, registro de check-in, notificaciones y un proceso programado que se ejecuta cada minuto. La **capa de datos** es una base de datos relacional que almacena usuarios, espacios, reservas, eventos y parámetros, con respaldo diario.

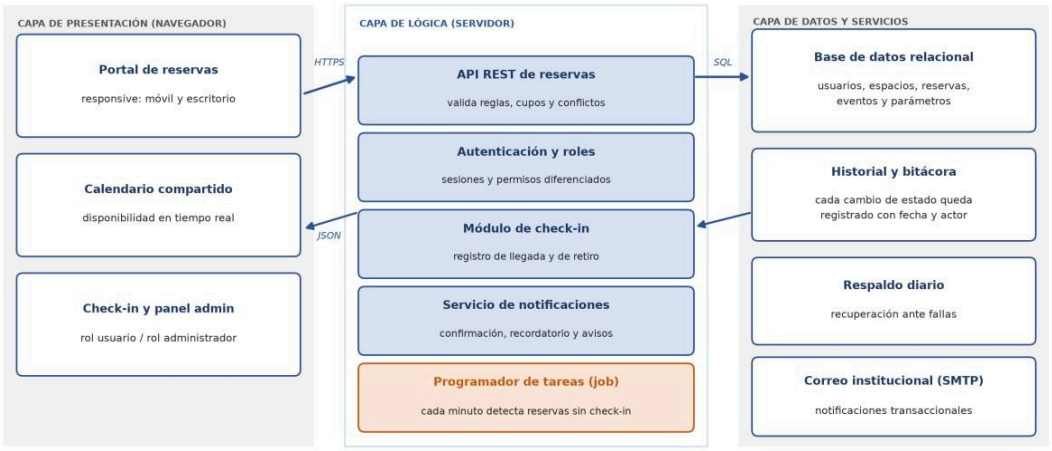
La integración entre capas es mediante HTTPS y formato JSON. Cada solicitud de reserva se resuelve dentro de una transacción y con una restricción de unicidad sobre la combinación espacio, fecha, bloque, de modo que dos solicitudes simultáneas no puedan crear dos reservas

sobre el mismo horario: la segunda recibe un rechazo explícito y se le ofrece el siguiente bloque disponible. Esta decisión es importante porque el problema de los choques de horario no se resuelve con una interfaz más amable, sino con garantías en el nivel de los datos.

El proceso programado es idempotente: puede ejecutarse varias veces sin producir efectos duplicados, porque solo actúa sobre reservas cuyo estado sigue siendo «confirmada» y cuyo plazo ya venció. Cada transición de estado queda registrada en una bitácora con fecha, actor y motivo, lo que permite reconstruir qué ocurrió con cualquier reserva. La Figura 2 muestra la arquitectura y la Figura 3 el ciclo de vida de una reserva con sus transiciones.

Figura 2

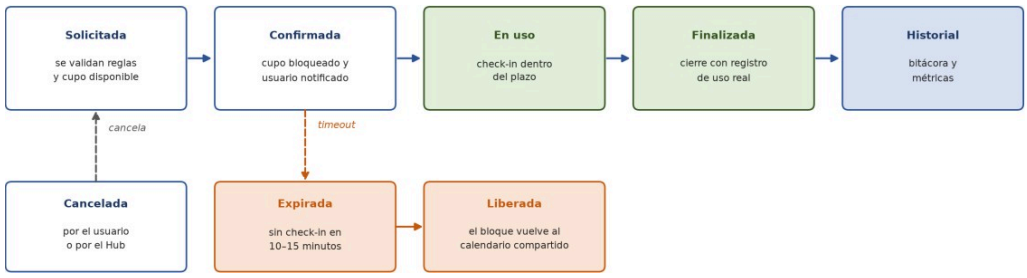
Arquitectura de componentes e integración entre capas



Nota. *Elaboración propia (2026).*

Figura 3

Ciclo de vida de una reserva y transiciones registradas



Nota. *Elaboración propia (2026).*

4.3 Requerimientos

Los requerimientos se formularon como criterios verificables, porque el piloto necesita demostrar que el sistema opera en las condiciones reales del Hub y no solo en un ambiente de desarrollo. La Tabla 10 los resume.

Tabla 10

Requerimientos y criterios de verificación

Requerimiento	Criterio de aceptación	Cómo se verifica
Conectividad	El portal carga en menos de 3 segundos en la red del Hub	Medición en el lugar con el navegador
Energía	Opera con la batería de los dispositivos; recepción con alimentación	Prueba en terreno
Disponibilidad	Al menos 98 % del horario de atención durante el piloto	Monitoreo del servicio y bitácora de caídas
Rendimiento	Respuesta de la API inferior a 1 segundo en el percentil 90	Registro de tiempos del servidor
Concurrencia	Sin doble reserva del mismo bloque ante solicitudes simultáneas	Prueba con 20 solicitudes concurrentes
Capacidad	Soporta 200 usuarios y 3.000 reservas sin degradación	Prueba de volumen con datos sintéticos
Almacenamiento	Menos de 5 GB para el piloto, con respaldo diario	Reporte de disco y prueba de restauración
Compatibilidad	Chrome, Edge y Safari en sus dos últimas versiones; pantallas desde 360 px	Matriz de pruebas por navegador
Seguridad	HTTPS, contraseñas con hash, roles diferenciados y sesiones con expiración	Revisión de configuración y prueba de acceso
Usabilidad	Reserva completa en tres pasos y menos de dos minutos, sin ayuda	Prueba con usuarios y escala SUS
Accesibilidad	Contraste suficiente, navegación por teclado y textos alternativos	Lista de verificación
Privacidad	Solo datos necesarios y acceso restringido según rol	Revisión de la base de datos y de los permisos
Robustez	Ante caída de red, el check-in se registra en recepción y se carga después	Simulación de corte de conectividad

Nota. *Elaboración propia (2026).*

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE

5.1 Elementos a construir o probar

El producto de la Unidad 3 es un producto mínimo viable funcional, acompañado de los elementos no tecnológicos sin los cuales el piloto no se puede interpretar. La Tabla 11 enumera ambos tipos de elementos y su prioridad, usando la distinción habitual entre lo que debe estar para que el piloto tenga sentido y lo que debería estar para que la experiencia sea completa.

Tabla 11

Elementos a construir o probar durante el piloto

Tipo	Elemento	Descripción	Prioridad
Técnico	Registro y autenticación	Cuenta única, inicio de sesión y roles de usuario y administrador	Debe estar
Técnico	Catálogo de espacios	Salas, cowork y laboratorios con capacidad, horario y duración de bloque	Debe estar
Técnico	Calendario compartido	Vista por espacio y por día o semana, con disponibilidad en tiempo real	Debe estar
Técnico	Motor de reservas	Validación de reglas, control de concurrencia y bloqueo de cupos	Debe estar
Técnico	Check-in	Registro de llegada por el usuario y, como respaldo, por recepción	Debe estar
Técnico	Check-out	Registro de salida del usuario desde su dispositivo o en recepción, para calcular la duración real de uso y liberar el espacio antes del fin del bloque	Debe estar
Técnico	Regla de timeout	Proceso programado que expira reservas sin check-in y libera el bloque	Debe estar
Técnico	Notificaciones por correo	Confirmación, recordatorio y aviso de liberación	Debe estar
Técnico	Panel de administración	Indicadores de ocupación e inasistencia, gestión de espacios y exportación	Debe estar
Técnico	Bitácora e historial	Registro de transiciones y consulta del historial por reserva	Debería estar
No técnico	Manual de usuario	Una página con código QR: cómo reservar, hacer check-in, check-out y cancelar	Debe estar
No técnico	Manual de administración	Operación del panel, rutinas periódicas y gestión de excepciones	Debe estar
No técnico	Protocolo de inasistencia	Reglas escritas: plazos, avisos, criterios y período de gracia	Debe estar
No técnico	Campaña de difusión	Señalética con QR en cada espacio, correo a la comunidad, presentación a usuarios y ejecución del plan de acción de difusión	Debe estar
No técnico	Capacitación	Dos sesiones —administración y usuarios— con material de apoyo	Debe estar
No técnico	Instrumentos de evaluación	Encuesta de usabilidad, pauta de entrevista y registro de observación	Debe estar
No técnico	Plan de pruebas	Casos, datos de prueba y criterios de aceptación	Debe estar

Nota. *Elaboración propia (2026).*

La decisión de incluir los elementos no tecnológicos como parte del prototipo responde a una constatación del diagnóstico: el problema del Hub no es solo de herramientas, sino de reglas implícitas. Un manual, un protocolo escrito y una campaña de difusión son componentes del prototipo en el mismo sentido que la API, porque sin ellos el sistema no se usa o se usa mal.

5.2 Exclusiones

Delimitar lo que queda fuera es tan importante como definir lo que queda dentro: permite defender el alcance y evita prometer resultados que el piloto no puede entregar. La Tabla 12 presenta las exclusiones con su justificación y la condición bajo la cual se retomarían.

Tabla 12

Exclusiones del alcance y su justificación

Exclusión	Motivo	Cuándo se retomaría
Aplicación móvil nativa	La web responsive cubre el caso de uso; una app duplica el esfuerzo sin beneficio medible en cuatro semanas	Si el uso móvil supera el 80 % y se requieren notificaciones push
Autenticación con cuenta institucional (SSO)	Depende de la unidad de tecnologías de la información, fuera del control del equipo	Al ampliar el piloto a toda la comunidad
Sensores de presencia o control de acceso físico	Costo de hardware e instalación; el check-in declarativo es suficiente para medir el fenómeno	Si la tasa de check-in falso resulta significativa
Cobro por uso de espacios	El Hub no cobra por el uso actualmente	Si se incorpora arriendo de salas
Reserva recurrente avanzada	Añade complejidad de reglas; los residentes pueden reservar bloque a bloque	En una segunda iteración
Operación multi-sede	El piloto se acota a una sede	Si el modelo se replica en otras unidades
Integración con sistemas académicos	No aporta al problema identificado	No previsto
Analítica predictiva de demanda	Requiere un volumen de datos que el piloto no alcanza	Con al menos un semestre de registros
Auditoría externa de seguridad	Costo no disponible; se aplican buenas prácticas y revisión interna	Antes de un despliegue institucional

Nota. *Elaboración propia (2026).*

5.3 Condiciones de prueba

El piloto se realizará en el **Hub Providencia**, durante las cuatro semanas de noviembre de 2026, con un subconjunto de espacios acordado con la coordinación y con entre 30 y 40 usuarios voluntarios. Participan, además, dos personas de la administración en calidad de operadoras del panel y los cuatro integrantes del equipo, con roles diferenciados: desarrollo y soporte técnico, acompañamiento en recepción, registro de observación y análisis de datos.

Las condiciones técnicas previstas son: conectividad inalámbrica operativa en los espacios del piloto, equipos de recepción con navegador actualizado, servidor aprovisionado con respaldo diario y servicio de correo saliente configurado. Antes del inicio se ejecuta una **marcha blanca** con datos ficticios (anexo D) para verificar los casos borde: doble reserva simultánea, expiración por falta de check-in, cancelación fuera de plazo, caída de red y restauración de respaldo.

Las condiciones organizativas son igual de relevantes: reglas acordadas y firmadas en un acta, un administrador designado con dedicación conocida, un canal único de reporte de incidencias y un período de gracia durante el cual no se aplican consecuencias por inasistencia. Se contempla además un **plan de contingencia**: si el sistema no está disponible, la recepción registra las reservas y los check-in en una planilla de respaldo, que se carga al restablecerse el servicio para no perder trazabilidad.

Todos los participantes serán informados del propósito del piloto, del tipo de datos que se registrarán, del uso que se dará a esa información y de su derecho a retirarse sin consecuencias. La participación es voluntaria y no reemplaza los canales habituales de reserva durante la primera semana, de modo que nadie quede excluido si decide no usar la plataforma.

5.4 Resultados esperados y criterios de validación

Los criterios de validación combinan indicadores de uso que dependen de los registros del sistema con indicadores de experiencia, que se obtienen con instrumentos aplicados a los participantes. La Tabla 13 define cada indicador, su meta y el instrumento con que se mide, de modo que el informe final pueda reportar resultados sin ambigüedad.

Tabla 13

Indicadores, metas e instrumentos de validación

Indicador	Definición operacional	Meta del piloto	Instrumento
Tasa de inasistencia	Reservas sin check-in sobre reservas confirmadas	Medirla y reducirla al menos 30 % entre la primera y la cuarta semana	Registros del sistema
Tasa de check-in	Reservas con check-in sobre reservas confirmadas	70 % o más al cierre del piloto	Registros del sistema
Tiempo de liberación	Minutos entre el vencimiento del plazo y la liberación efectiva del bloque	Un minuto o menos	Bitácora del proceso programado
Tiempo de reserva	Segundos entre el inicio y la confirmación de una reserva	120 segundos o menos en el percentil 90	Registro de eventos de la interfaz
Doble reserva	Reservas duplicadas sobre un mismo espacio y bloque	Cero casos	Consulta directa a la base de datos
Tareas sin ayuda	Usuarios que completan reserva y check-in sin asistencia	80 % o más	Observación en prueba de usabilidad
Usabilidad percibida	Puntaje en la escala SUS	70 puntos o más	Encuesta SUS (anexo E)
Satisfacción de la administración	Valoración del panel y de la operación por parte del equipo del Hub	4,0 de 5 o más	Entrevista y encuesta breve
Disponibilidad del servicio	Tiempo operativo sobre el total del horario de atención	98 % o más	Monitoreo del servicio
Ahorro de tiempo administrativo	Horas semanales declaradas antes y después del piloto	Reducción perceptible y documentada	Autorregistro de la coordinación

Nota. *Elaboración propia (2026). Basado en la escala de usabilidad SUS de Brooke (1996).*

Se considerará que el piloto valida la propuesta si se cumplen simultáneamente tres condiciones: la tasa de inasistencia muestra una reducción sostenida, la liberación automática opera sin errores que afecten reservas legítimas y la valoración de usabilidad alcanza el umbral definido. Si solo se cumplen las dos primeras, el resultado se interpretará como validación operativa con brecha de experiencia, lo que orientaría los ajustes hacia la interfaz y la comunicación más que hacia la arquitectura.

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO

6.1 Metodología de la Unidad 3

El trabajo de noviembre se organiza con un enfoque de **investigación-acción** combinado con **desarrollo incremental**. Se trata de investigación-acción porque el equipo interviene en el contexto real del Hub, observa los efectos de esa intervención y ajusta el diseño a partir de lo observado. Y es desarrollo incremental porque el sistema se construye y despliega por partes funcionales, con entregas semanales que pueden probarse, en lugar de una entrega única al final del período.

El ciclo se organiza en cuatro iteraciones semanales. Cada una comienza con una revisión breve de lo construido, continúa con el desarrollo o la ejecución de actividades en terreno y termina con una versión demostrable y una lista de ajustes priorizada. La coordinación del Hub participa en la revisión semanal, lo que permite corregir reglas y expectativas antes de que un malentendido se convierta en un problema de adopción.

Técnicas de recolección de evidencia. Se utilizan cinco fuentes complementarias: los registros automáticos del sistema (reservas, check-in, liberaciones, errores); la observación directa en recepción durante la semana de inicio del piloto; una encuesta de usabilidad basada en la escala SUS, aplicada al cierre; entrevistas semiestructuradas breves a usuarios y a la administración; y una bitácora de incidencias mantenida por el equipo. Cada fuente responde a una pregunta distinta: los registros dicen qué pasó, la observación dice cómo ocurrió, y las entrevistas dicen por qué.

Análisis. Los datos cuantitativos se analizarán con estadística descriptiva (frecuencias, promedios, medianas y percentiles) y con comparación entre la primera y la última semana del piloto. Los datos cualitativos se analizarán mediante análisis temático: transcripción de notas, codificación abierta y agrupación en categorías vinculadas a los objetivos. Los resultados se triangularán para evitar conclusiones basadas en una sola fuente.

Tabla 14

Cronograma de trabajo de la Unidad 3

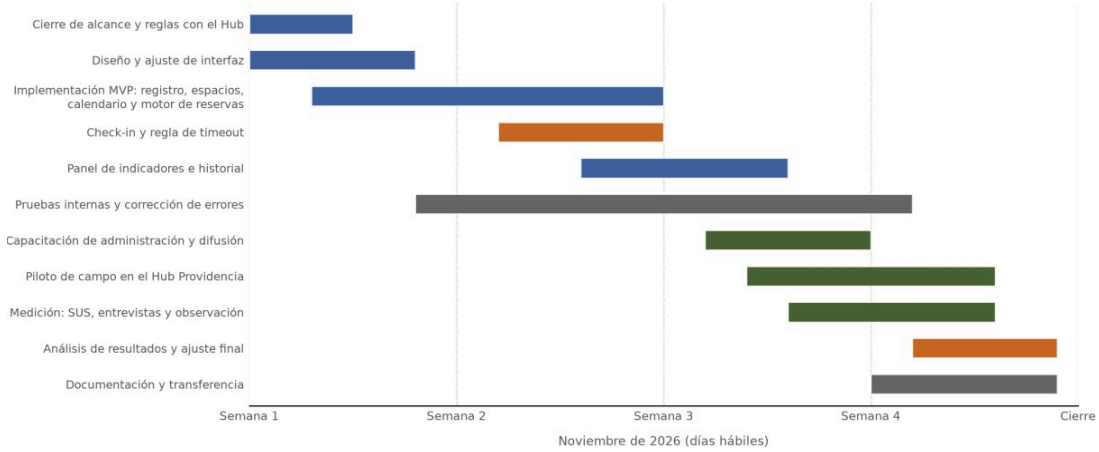
Semana	Hito	Actividades principales	Responsable	Entregable
Semana 1	Base funcional y reglas cerradas	Cierre de alcance con el Hub; diseño y ajuste de interfaz; registro, catálogo de espacios y calendario compartido	Equipo completo	Acta de reglas y versión navegable del portal
Semana 2	Reserva y check-in operativos	Motor de reservas con control de concurrencia; check-in; regla de timeout; notificaciones por correo	Equipo	Producto mínimo viable desplegado en ambiente de pruebas
Semana 3	Piloto en terreno	Panel de indicadores; capacitación de la administración; difusión; inicio del piloto con acompañamiento en recepción	Equipo y administración	Panel operativo y bitácora del piloto
Semana 4	Medición y cierre	Encuesta SUS, entrevistas, análisis de registros, ajustes finales y documentación	Equipo	Informe de resultados y manuales entregados

Nota. *Elaboración propia (2026).*

La Figura 4 representa el mismo cronograma en formato de carta Gantt, lo que permite ver las superposiciones entre desarrollo, pruebas y trabajo en terreno.

Figura 4

Carta Gantt del trabajo planificado para noviembre de 2026



Nota. *Elaboración propia (2026).*

El cronograma concentra el mayor esfuerzo de desarrollo entre la primera y la segunda semana, de modo que el piloto comience con un sistema estable y no con una versión en construcción. La franja de pruebas internas se extiende hasta el final del período porque los errores detectados en terreno deben corregirse durante el piloto, no después. La documentación se trabaja en paralelo desde la tercera semana para no depender de un cierre apresurado.

6.2 Factibilidad técnica (evaluación preliminar)

La solución es técnicamente factible con los recursos y conocimientos disponibles. El equipo maneja desarrollo web, diseño de bases de datos relacionales y despliegue de aplicaciones, que son las tres competencias críticas del proyecto. Las tecnologías requeridas son estándar y de código abierto, con documentación abundante, lo que reduce el riesgo de bloqueo por desconocimiento.

- **Infraestructura.** Un servidor virtual básico —o un espacio en la infraestructura institucional—es suficiente para el volumen del piloto. No se requiere hardware especializado ni sensores.
- **Integración.** El único servicio externo indispensable es el correo saliente, disponible tanto por la cuenta institucional como por un proveedor externo.
- **Datos.** El volumen esperado es bajo (miles de registros), por lo que una base relacional convencional es más que suficiente; la complejidad está en las reglas, no en el tamaño.
- **Operación.** La mantención requerida es de baja complejidad: respaldos, actualizaciones de seguridad y corrección de errores.
- **Competencias del usuario.** La interfaz debe operar con usuarios de alfabetización digital heterogénea, lo que se aborda con diseño simple, señalética y apoyo en recepción.

El principal condicionante técnico no es la capacidad de construir el sistema, sino la **calidad de la conectividad** en los espacios del Hub. Por eso el diseño incluye un mecanismo de registro de respaldo en recepción y una prueba explícita de cobertura antes de comenzar el piloto.

6.3 Factibilidad económica (evaluación preliminar)

La estructura de costos es favorable porque el proyecto no paga licencias y porque el desarrollo se realiza como trabajo académico. El desembolso efectivo se concentra en alojamiento, dominio y material de señalética. La Tabla 15 presenta la estimación referencial.

Tabla 15

Estimación de costos del piloto (valores referenciales en pesos chilenos)

Ítem	Tipo	Estimación	Observación
Alojamiento (servidor virtual de 1 vCPU y 2 GB)	Operación	$120.000 al año	Alternativa: servidor institucional sin costo
Dominio .cl	Operación	$12.000 al año	Puede usarse un subdominio de la universidad
Certificado de seguridad (TLS)	Operación	$0	Let's Encrypt
Licencias de software	Implementación	$0	Stack de código abierto; sin costo por usuario
Impresión de señalética con QR (10 espacios)	Implementación	$25.000	Gasto único
Desarrollo (4 integrantes × 120 horas)	Implementación	Sin desembolso	Trabajo académico; equivalente a $4.800.000 si se contratara
Capacitación y difusión	Implementación	$0	Sesiones internas y canales institucionales
Mantención (4 horas mensuales)	Operación	Sin desembolso en el piloto	Asumida por el equipo; luego por soporte institucional
Total de desembolso efectivo		**≈ $157.000**	**Estimación a octubre de 2026**

Nota. *Elaboración propia (2026). Valores referenciales de mercado; no constituyen cotizaciones.*

Hay dos consideraciones que refuerzan la factibilidad económica. La primera es que el costo dominante es tiempo humano, no infraestructura: aun si el alojamiento fuera el doble de lo estimado, el impacto sería marginal. La segunda es que el costo marginal de incorporar nuevos usuarios o espacios es cercano a cero, porque no hay licencias por asiento; esa es precisamente la diferencia estructural con las alternativas comerciales descritas en la sección 2.3. Si el sistema se aloja en infraestructura institucional, el desembolso se reduce a alrededor de $25.000, correspondientes solo a la señalética.

La estimación no incluye el costo de oportunidad del tiempo del equipo ni el de la coordinación del Hub, que son los recursos más relevantes del proyecto. Tampoco considera una eventual integración con la cuenta institucional, cuyo costo dependería de la unidad de tecnologías de la información. Ambas exclusiones se declaran para no sobreestimar la precisión de la cifra.

6.4 Factibilidad operativa (evaluación preliminar)

La factibilidad operativa depende menos de la tecnología que de tres condiciones organizativas: permisos, tiempos y personas. Respecto de los **permisos**, el piloto requiere autorización de la coordinación del Hub para usar un subconjunto de espacios, acceso a la red inalámbrica y conformidad con el tratamiento de datos de los participantes; las tres se gestionan antes de la semana 3 y se formalizan en un acta.

Respecto de los **tiempos**, noviembre ofrece cuatro semanas hábiles, lo que es suficiente para construir el producto mínimo viable y operarlo, pero no para corregir un rediseño profundo. El cronograma asume que el alcance no cambia después de la primera semana, y esa es una

condición explícita del plan. Respecto de las **personas**, el factor crítico es la designación de un administrador con tiempo protegido para operar el panel y de una contraparte institucional que asuma la operación posterior. Sin esas dos designaciones, el piloto puede ejecutarse, pero no sostenerse.

- Acceso a los espacios y a la red del Hub durante las cuatro semanas.
- Designación formal de un administrador del sistema por parte de la coordinación.
- Disponibilidad de la coordinación para una reunión semanal de 30 minutos.
- Canal único de reporte de incidencias, conocido por usuarios y administración.
- Existencia de una contraparte de soporte informático para la transferencia final.

Con esas condiciones, la operación es factible: el sistema no exige dedicación permanente, sino rutinas breves y bien definidas. El riesgo operativo principal es la rotación de personas en la coordinación, que se mitiga con documentación y con la formalización de las rutinas en el manual de administración.

6.5 Factibilidad social (evaluación preliminar)

La necesidad está validada por los propios afectados: las entrevistas al equipo del Hub identificaron el problema y sus manifestaciones, y los usuarios consultados reconocen la fricción de los formularios repetidos y la frustración de encontrar espacios bloqueados sin uso. Esa validación inicial es una señal favorable de aceptación, aunque no la garantiza: una cosa es reconocer el problema y otra adoptar una herramienta nueva.

Las barreras previsibles son de tres tipos. La **barrera de hábito**: parte de los usuarios seguirá escribiendo correos porque es lo que conoce; se aborda manteniendo el correo como canal de derivación durante el piloto y respondiendo con un enlace a la plataforma. La **barrera de alfabetización digital**: no todos los usuarios tienen dispositivo o familiaridad con aplicaciones web; se aborda con el código QR en cada espacio, el apoyo en recepción y una interfaz de tres pasos. La **barrera de confianza**: el registro de uso puede percibirse como vigilancia; se aborda explicitando la finalidad, minimizando los datos y no publicando información individual.

La accesibilidad es parte de la factibilidad social. El diseño contempla contraste suficiente, navegación por teclado, textos alternativos y compatibilidad con pantallas pequeñas; además, la alternativa de check-in en recepción asegura que ninguna persona quede excluida por no contar con un dispositivo. La participación de la coordinación en el diseño de las reglas es también una estrategia de aceptación: quien participa en la definición de una regla es más propenso a sostenerla.

7. EVALUACIÓN ÉTICA (EVALUACIÓN PRELIMINAR)

7.1 Responsabilidad y aspectos éticos

El sistema registra información sobre el comportamiento de personas en un espacio institucional: quién reservó, si llegó, cuándo y por cuánto tiempo usó un espacio. Esa información es necesaria para resolver el problema, pero también es sensible, porque permite inferir hábitos, presencia y patrones de uso. La evaluación ética del proyecto se organiza, por lo tanto, en torno a la pregunta de cómo obtener el beneficio sin convertir el registro en un mecanismo de control.

Privacidad y minimización de datos. Se registran únicamente los datos necesarios para operar: identificación del usuario, espacio, bloque horario, estado de la reserva y marca de check-in. No se solicitan datos sensibles, no se registra geolocalización y no se usan cámaras. Los reportes que se comparten con instancias distintas de la administración del Hub se presentan agregados, de modo que no permitan identificar a personas. La coordinación del Hub, como contraparte de datos, define qué se conserva y por cuánto tiempo; se propone conservar los registros individuales mientras dure el semestre y los agregados por un período mayor con fines de planificación.

Seguridad de la información. El acceso se organiza por roles: el usuario ve sus propias reservas; el administrador ve la operación completa; el equipo del proyecto accede a los datos para análisis bajo el principio de mínimo privilegio. Se usan contraseñas almacenadas con funciones de hash, conexiones cifradas, sesiones con expiración y respaldos diarios. El acceso a la base de datos queda restringido y auditado mediante la bitácora del sistema.

Consentimiento y participación voluntaria. Los participantes del piloto serán informados por escrito sobre el propósito, los datos que se registrarán, quién los consultará, por cuánto tiempo y cómo pueden ejercer su derecho a retirarse. La participación es voluntaria y no condiciona el acceso a los espacios: durante el piloto se mantiene el canal habitual de reserva para quien decida no usar la plataforma. Los resultados que se publiquen en el informe académico se presentarán sin identificadores personales.

Transparencia de la regla automática. La liberación de un espacio por falta de check-in tiene consecuencias para el usuario, y una regla automática que sorprende es injusta aunque sea eficiente. Por eso el plazo, los avisos y las consecuencias se comunican antes de la reserva y se recuerdan en el correo de confirmación. Durante el piloto se aplica un período de gracia sin consecuencias, precisamente para que los usuarios aprendan la regla sin costo. La lógica del sistema debe ser explicable: cualquier usuario debe poder entender por qué su reserva expiró y qué puede hacer al respecto.

Sesgos y exclusión digital. Un sistema que exige un teléfono inteligente excluye a quienes no lo tienen. El diseño lo mitiga con el check-in asistido en recepción y con una interfaz de bajo requerimiento técnico. También se evita que el historial de uso se convierta en un criterio de prioridad implícito que favorezca a los usuarios más frecuentes o más alfabetizados digitalmente: la asignación de cupos se rige por reglas explícitas y públicas, no por el comportamiento pasado.

Uso secundario y propiedad de los datos. Los datos pertenecen al Hub y a la universidad, no al equipo del proyecto. Su uso con fines académicos se limita a la elaboración de este informe y del informe final, en forma agregada. No se compartirán con terceros ni se usarán para evaluar el

desempeño de personas. Al término del proyecto, el equipo entrega la base de datos a la contraparte institucional y elimina las copias de trabajo.

Marco normativo. El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y a la Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y cuya vigencia comienza en diciembre de 2026. Esta última refuerza los principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad y responsabilidad, y reconoce derechos de acceso, rectificación y supresión que el sistema debe poder satisfacer. Si el piloto se amplía, se evaluará la pertinencia de someter el protocolo a la instancia de ética institucional correspondiente.

8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES

8.1 Supuestos

El plan descansa en un conjunto de condiciones que se asumen verdaderas. Explicitar los supuestos permite detectar tempranamente cuándo el plan deja de ser válido. La Tabla 16 los enumera junto con su consecuencia si no se cumplen.

Tabla 16

Supuestos del proyecto y consecuencia de su incumplimiento

Supuesto	Consecuencia si no se cumple
La red inalámbrica del Hub cubre los espacios del piloto con estabilidad suficiente	El check-in en línea falla; habría que operar con registro manual y la trazabilidad se degrada
La coordinación mantiene vigentes las reglas acordadas durante las cuatro semanas	Los indicadores dejan de ser comparables entre semanas
Existe un administrador designado con tiempo disponible para operar el panel	El sistema queda sin operación y el piloto pierde su propósito
Los usuarios convocados participan voluntariamente y se alcanza la masa crítica prevista	Los indicadores pierden significancia y el análisis se reduce a lo descriptivo
El check-in declarativo es aceptado como mecanismo suficiente de verificación	Se requeriría hardware de verificación, fuera del alcance del proyecto
El equipo dispone de las cuatro semanas planificadas	Se reduce el alcance a las funciones esenciales y se posterga el panel de indicadores
No surgen exigencias institucionales de integración antes del piloto	Aumenta el esfuerzo de implementación y se posterga el inicio

Nota. *Elaboración propia (2026).*

8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales

Los riesgos se evaluaron según probabilidad e impacto, con la escala alto, medio y bajo. La Tabla 17 presenta los diez riesgos principales, su mitigación y el responsable de gestionarlos. Los riesgos de mayor severidad combinan probabilidad media con impacto alto, y son los que concentran las acciones preventivas del plan.

Tabla 17

Matriz de riesgos del proyecto

Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
Caída del servicio durante el horario de atención	Técnico	Media	Alto	Monitoreo, respaldo diario y registro manual de respaldo en recepción	Equipo
Error en la regla de timeout que libere reservas legítimas	Técnico	Media	Alto	Pruebas con casos borde, período de gracia y revisión diaria de la bitácora	Equipo
Doble reserva por solicitudes simultáneas	Técnico	Baja	Alto	Restricción de unicidad en la base de datos y prueba de concurrencia	Equipo
Pérdida de datos por falla del alojamiento	Técnico	Baja	Alto	Respaldo diario en almacenamiento externo y prueba de restauración	Equipo
Baja adopción: los usuarios siguen reservando por correo	Social	Media	Alto	Difusión, señalética con QR, acompañamiento en recepción y respuesta rápida	Equipo y coordinación
Percepción de vigilancia por el registro de uso	Social	Media	Medio	Comunicar la finalidad, minimizar datos y no difundir información individual	Equipo
Resistencia del equipo administrativo al cambio de rutina	Social	Media	Alto	Capacitación práctica, participación en el diseño de reglas y reducción visible de trabajo	Coordinación

Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsable
Falta de permisos o de acceso a espacios y a la red	Operativo	Baja	Alto	Acta de acuerdo previa y validación de accesos antes de la semana 3	Equipo
Indisponibilidad de integrantes del equipo	Operativo	Media	Medio	Documentación continua y responsabilidad titular y suplente por componente	Equipo
Transferencia no concretada al cierre del proyecto	Operativo	Media	Alto	Acordar la contraparte institucional desde el inicio y formalizar el traspaso por acta	Coordinación y soporte

Nota. *Elaboración propia (2026).*

8.3 Limitaciones

- **Ausencia de línea base cuantitativa.** No existe un registro sistemático previo del nivel de inasistencia ni del tiempo administrativo, por lo que la comparación se hará contra la primera semana del piloto y no contra un histórico extenso.
- **Verificación declarativa.** El check-in depende de la voluntad del usuario; un usuario podría hacer check-in sin ocupar el espacio. El piloto permitirá estimar si ese comportamiento es relevante.
- **Alcance acotado.** Una sede, un subconjunto de espacios y entre 30 y 40 usuarios limitan la generalización de los resultados a toda la universidad.
- **Duración breve.** Cuatro semanas no permiten observar estacionalidad académica (períodos de exámenes, vacaciones o inicio de semestre), que puede alterar la demanda de espacios.
- **Equipo académico.** El desarrollo y la mantención dependen de estudiantes que egresan; la sostenibilidad exige una transferencia efectiva.
- **Medición de la experiencia.** La escala SUS y las entrevistas entregan evidencia declarada, no observación longitudinal del comportamiento.

9. EJECUCIÓN Y RESULTADOS · PROYECCIÓN

Esta sección corresponde a la ejecución efectiva del proyecto y se completará en el informe final con los datos del piloto. En el estado de avance se documenta el diseño de la ejecución: qué se medirá, con qué evidencia y en qué parte del informe final se reportará. La Tabla 18 establece esa correspondencia, de modo que al cierre del período no existan vacíos entre lo planificado y lo informado.

Tabla 18

Correspondencia entre resultados esperados, evidencia e informe final

Resultado esperado	Evidencia que lo respaldará	Sección del informe final
Plataforma operativa con reserva, check-in y liberación automática	Registro de despliegue, capturas de la interfaz y bitácora de funcionamiento	9.2 Prototipo o piloto implementado
Reducción de la inasistencia y aumento de la ocupación real	Series semanales de reservas, check-in y liberaciones obtenidas de la base de datos	9.3 Pruebas y validación
Buena experiencia de uso	Puntajes SUS, resultados de entrevistas y registro de observación en recepción	9.3 Pruebas y validación
Ajustes realizados a partir de los hallazgos	Lista de cambios con su justificación y fecha de implementación	9.4 Análisis de resultados y ajustes
Factibilidad confirmada o corregida	Costos reales, tiempos de operación y evaluación de la coordinación del Hub	9.5 Evaluación actualizada de factibilidad

Nota. *Elaboración propia (2026).*

El registro será continuo y se procesará en cortes semanales. Esos cortes permiten observar la evolución de la inasistencia y detectar si la liberación automática está recuperando capacidad real, distinguiendo entre bloques liberados que vuelven a ser reservados y bloques que quedan vacíos. También permiten identificar la franja horaria de mayor demanda y los espacios con baja utilización, información que el informe final presentará como insumo directo para la coordinación del Hub.

Se resguardará la trazabilidad de cada medición: los datos se extraerán de la base de datos con una consulta documentada, se almacenarán en una planilla de análisis y se conservará la fecha de extracción. Si en alguna semana el servicio presenta una interrupción que afecte los registros, la bitácora de incidencias permitirá explicar la anomalía y excluirla del análisis, en lugar de corregirla arbitrariamente. Este procedimiento es parte de la evidencia que se reportará en la sección 9.3 del informe final.

10. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES · CONCLUSIONES PRELIMINARES

10.1 Conclusiones

El diagnóstico permitió precisar el problema del Hub Providencia en términos que no dependen de la solución: no falta infraestructura ni interés, falta un mecanismo único que conecte la oferta de espacios con la demanda y que registre lo que efectivamente ocurre. Esa formulación es el principal aprendizaje de la etapa de análisis, porque desplazó el foco desde la construcción de una herramienta hacia el rediseño de un proceso.

El diseño propuesto responde a esa definición con tres decisiones articuladas: una fuente única de disponibilidad, una verificación del uso mediante check-in y una liberación automática del cupo no utilizado. Las tres se sostienen en la misma base de datos y en la misma lógica de estados, lo que da coherencia al conjunto. El valor declarado fricción administrativa cercana a cero, trazabilidad completa y costo de licencias igual a cero es verificable durante el piloto, y esa es una condición que el equipo se impuso desde el inicio.

El trabajo de la Unidad 3 también permitió reconocer un límite del enfoque tecnológico: la plataforma solo funciona si las reglas están acordadas, si hay un administrador designado y si los usuarios encuentran el sistema donde están. Por eso el prototipo incluye manuales, protocolo y difusión. La conclusión preliminar es que el proyecto es viable en las dimensiones evaluadas, con la condición de que exista una contraparte institucional que asuma la operación al finalizar.

Finalmente, el proyecto deja una contribución que trasciende el piloto: un conjunto de datos sobre uso real de espacios que el Hub nunca ha tenido. Incluso si la plataforma requiriera ajustes profundos, esa información permitiría tomar decisiones mejor fundadas sobre horarios, bloques y prioridades de inversión.

10.2 Próximos pasos

- **Cerrar el acta de reglas con la coordinación del Hub** durante la primera semana de noviembre, incluyendo espacios, bloques, plazo de check-in y política de inasistencia.
- **Completar el producto mínimo viable** antes del inicio del piloto, con las nueve funcionalidades técnicas priorizadas en la Tabla 11.
- **Ejecutar la marcha blanca** con datos ficticios y casos borde, documentando los resultados como evidencia de la sección 9.3.
- **Capacitar a la administración y difundir** el sistema con señalética, correo y una sesión abierta a usuarios.
- **Operar el piloto durante cuatro semanas**, con acompañamiento en recepción y bitácora de incidencias.
- **Medir y analizar** los indicadores de la Tabla 13, triangulando registros, observación y entrevistas.
- **Documentar y transferir** el sistema a la unidad de soporte informático, con manual técnico, manual de administración y acta de traspaso.
- **Proyectar la ampliación** a otros espacios o sedes, con una estimación de costos basada en el uso real observado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Calendly. (2026). *Plans and pricing*. https://calendly.com/pricing

Congreso Nacional de Chile. (1999). *Ley 19.628 sobre protección de la vida privada*. Diario Oficial de la República de Chile.

Congreso Nacional de Chile. (2024). *Ley 21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. ISO.

Microsoft. (2026). *Microsoft Bookings*. https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/scheduling-and-booking-app

Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to usability*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (ed. rev.). Basic Books.

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

Skedda. (2026). *Pricing*. https://www.skedda.com/pricing

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson Education.

Fuentes primarias. Entrevistas semiestructuradas al equipo de coordinación del Hub Providencia (2026) y revisión de los formularios y planillas de reserva utilizados actualmente. Por tratarse de comunicaciones internas de la contraparte, no se incluyen en el listado de referencias; los instrumentos se adjuntan en el anexo A.

ANEXOS

Anexo A. Pauta de entrevista semiestructurada al equipo del Hub

Instrumento utilizado en la etapa de diagnóstico. La entrevista se aplicó de forma individual, con una duración estimada de 30 minutos, y se registró por escrito.

Bloque 1. Proceso actual

1. Describa paso a paso cómo se realiza hoy una reserva, desde que la persona la solicita hasta que usa el espacio.
2. ¿Qué soportes se utilizan en ese proceso (correo, planillas, papel, mensajería)?
3. ¿Quién o quiénes participan en la confirmación de una reserva?

Bloque 2. Problemas percibidos

1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que enfrenta en la gestión de reservas?
2. ¿Con qué frecuencia ocurre que un espacio reservado no se usa? ¿Cómo se detecta?
3. ¿Qué ocurre cuando dos personas solicitan el mismo espacio y horario?
4. ¿Qué decisiones le gustaría tomar pero no puede por falta de información?

Bloque 3. Reglas y excepciones

1. ¿Qué reglas de uso existen hoy y cuáles están solo en la práctica?
2. ¿Cómo se tratan las excepciones (grupos, docentes, actividades institucionales)?
3. ¿Qué debería ocurrir cuando alguien reserva y no llega?

Bloque 4. Expectativas frente a una plataforma

1. ¿Qué debería hacer una plataforma para que usted la considere útil?
2. ¿Qué información necesitaría ver cada semana?
3. ¿Qué condiciones tendrían que cumplirse para que el equipo del Hub la adopte?

Anexo B. Historias de usuario del producto mínimo viable

Las historias se redactaron en formato «como…, quiero…, para…» y se acompañan de un criterio de aceptación verificable.

Tabla 19

Historias de usuario y criterios de aceptación

ID	Historia	Criterio de aceptación
HU-01	Como usuario nuevo, quiero registrarme una sola vez para no repetir formularios en cada visita.	El registro se completa en una pantalla; el usuario puede reservar inmediatamente después.
HU-02	Como usuario, quiero ver la disponibilidad real de los espacios para elegir un horario sin preguntar.	El calendario muestra ocupación y disponibilidad por espacio y por día, actualizado al confirmar una reserva.
HU-03	Como usuario, quiero reservar un bloque en pocos pasos para hacerlo desde el móvil.	La reserva se completa en tres pasos y el sistema impide superponer bloques del mismo espacio.
HU-04	Como usuario, quiero recibir confirmación y recordatorio para no olvidar mi reserva.	Se envían ambos correos con espacio, fecha, hora y plazo de check-in.
HU-05	Como usuario, quiero hacer check-in desde mi dispositivo para confirmar que llegué.	El check-in registra fecha y hora, y cambia el estado de la reserva a «en uso».
HU-06	Como administrador, quiero que los espacios no usados se liberen automáticamente para recuperar capacidad.	Al vencer el plazo sin check-in, la reserva pasa a «expirada» y el bloque vuelve a estar disponible en menos de un minuto.

ID	Historia	Criterio de aceptación
HU-07	Como administrador, quiero ver indicadores de ocupación e inasistencia para ajustar la oferta de bloques.	El panel muestra ocupación por espacio, tasa de inasistencia y demanda por franja, con filtro por semana.
HU-08	Como administrador, quiero consultar el historial de una reserva para resolver disputas.	El historial muestra todas las transiciones de estado con fecha, actor y motivo.
HU-09	Como administrador, quiero habilitar o cerrar espacios sin asistencia técnica para adaptarme a imprevistos.	El cambio se refleja de inmediato en el calendario y se registra en la bitácora.
HU-10	Como usuario, quiero registrar mi check-out al retirarme para liberar el espacio antes del fin del bloque y actualizar mi historial de uso.	El check-out registra fecha y hora de salida y cambia el estado de la reserva a «finalizada».

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Anexo C. Modelo de datos

El modelo se organiza en cinco entid ades principales. Las reglas de integridad indicadas son las que garantizan la coherencia del historial.

Tabla 20

Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Campos principales	Reglas de integridad
Usuario	Identificador, nombre, correo, rol, tipo de usuario, estado, fecha de registro	El correo es único; el rol determina los permisos de acceso
Espacio	Identificador, nombre, tipo (sala, cowork, laboratorio), capacidad, horario, duración de bloque, estado	Un espacio no puede tener dos reservas activas en el mismo bloque
Reserva	Identificador, usuario, espacio, inicio, fin, estado, fecha de creación	Restricción de unicidad sobre espacio, fecha y bloque; estados válidos predefinidos
Evento	Identificador, reserva, tipo de evento, fecha y hora, actor, motivo	Cada transición de estado genera un evento; los eventos no se modifican ni se eliminan
Parámetro	Clave, valor, descripción, fecha de vigencia	Solo el rol administrador puede modificarlos; todo cambio queda registrado

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Anexo D. Plan de pruebas

Los casos de prueba se ejecutan en la marcha blanca previa al piloto y se repiten al cierre para verificar que las correcciones no introdujeron regresiones.

Tabla 21

Casos de prueba del producto mínimo viable

ID	Caso	Resultado esperado
CP-01	Reserva de un bloque disponible	La reserva se confirma, el bloque deja de estar disponible y se envía el correo
CP-02	Dos reservas simultáneas sobre el mismo bloque	Solo una se confirma; la otra recibe un mensaje con el siguiente bloque disponible
CP-03	Reserva fuera del horario de atención	El sistema rechaza la solicitud e indica el horario permitido
CP-04	Check-in dentro del plazo	El estado cambia a «en uso» y se registra la hora efectiva de llegada
CP-05	Check-in fuera del plazo	El bloque ya fue liberado; el usuario recibe el aviso y puede reservar otro bloque
CP-06	Expiración y liberación del bloque	La reserva pasa a «expirada», el bloque vuelve a estar disponible y se notifica al usuario
CP-07	Cancelación antes del inicio	El bloque se libera y queda registrado el evento de cancelación

CP-08	Caída de conectividad en recepción	El registro manual de respaldo permite reconstruir la información al restablecerse el servicio

ID	Caso	Resultado esperado
CP-09	Restauración de respaldo	Los datos recuperados coinciden con el último respaldo verificado
CP-10	Acceso con rol de usuario a funciones de administración	El sistema deniega el acceso y registra el intento
CP-11	Check-out dentro del bloque	El estado cambia a «finalizada», se registra la hora de salida y el bloque queda disponible para otros usuarios.

Nota. *Elaboración propia (2026).*

Anexo E. Cuestionario de usabilidad (escala SUS adaptada)

Se aplica al cierre del piloto, con escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). El puntaje se transforma según el procedimiento estándar de la escala SUS (Brooke, 1996).

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Me pareció que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría apoyo técnico para poder usar el sistema.
5. Encontré que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usar el sistema muy rápido.
8. Encontré el sistema muy engorroso de usar.
9. Me sentí muy seguro al usar el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar el sistema.

Preguntas abiertas: ¿qué fue lo más difícil de usar?, ¿qué infor mación le faltó para decidir su reserva?, ¿qué cambiaría del proceso de check-in?, ¿recomendaría el sistema a otra persona del Hub? ¿Por qué?